

חשבון אינפי 2 - 01040281
גליון 2

יונתן אבידור - 214269565

28 במאי 2026

שאלה 1

תהא f פונקציה אינטגרבילית בקטע $[a, b]$. תהא g פונקציה מוגדרת בקטע $[a, b]$ המקיימת $f(x) = g(x)$ לכל $x \in [a, b]$ מלבד כמות סופית של נקודות. הוכיחו כי g אינטגרבילית וש

$$\int_a^b g(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

פתרון 1

נסמן $I = \int_a^b f(x) dx$, ידוע לנו $I \in \mathbb{R}$ מכך ש f אינטגרבילית יהי $\varepsilon > 0$, נרצה למצוא $\delta > 0$ כך שלכל חלוקה $P = \{a_i\}$ המקיימת $\lambda(P) < \delta$ ולכל בחירת $\{t_i\}$ כך ש $t_i \in [a_i, a_{i-1}]$ מתקיים

$$|R(g, P, \{t_i\}) - I| < \varepsilon$$

מהטריק הידוע (להוסיף ביטוי ולהחסיר אותו) ואי שוויון המשלוש מקבלים

$$|R(g, P, \{t_i\}) - I| \leq |R(g, P, \{t_i\}) - R(f, P, \{t_i\})| + |R(f, P, \{t_i\}) - I|$$

נסמן $B := \{b_1, b_2, \dots, b_k\}$ להיות קבוצת הנקודות כך שלכל $j \in [k]$ $g(b_j) \neq f(b_j)$. אם $k = 0$ אזי $g = f$ לאורך כל $[a, b]$ ולכן אינטגרבילית עם אותו האינטגרל כמו f , לכן מעתה נניח $k \geq 1$ נתבונן בהפרש סכומי רימן של f ו- g

$$\begin{aligned} & |R(g, P, \{t_i\}) - R(f, P, \{t_i\})| \\ &= \left| \sum g(t_i) \Delta_i - \sum f(t_i) \Delta_i \right| \\ &= \left| \sum (g(t_i) - f(t_i)) \Delta_i \right| \\ &= \sum |(g(t_i) - f(t_i)) \cdot \Delta_i| \\ &\stackrel{=}{=} \sum_{\Delta_i \geq 0} |g(t_i) - f(t_i)| \Delta_i \end{aligned}$$

נשים לב ש $\Delta_i \leq \lambda(P)$, כי מההגדרה $\lambda(P) = \max_i \Delta_i$. עבור כל נקודה $x_0 \in [a, b]$ מתקיים $g(x_0) = f(x_0)$ נתרכז בביטוי $|g(t_i) - f(t_i)|$.

אלא אם $x_0 \in B$ סופית, לכן הביטוי $|g(x_0) - f(x_0)|$ חסום על ידי

$$M := \max_{j \in [k]} \{|g(b_j) - f(b_j)|\}$$

אם $x_0 \notin B$, $|g(x_0) - f(x_0)| = 0$, לכן במקרה הגרוע ביותר שבו k שווה לכמות תת-הקטעים ב- P , ו $\{t_i\} = B$, כלומר כל b_j נמצא על גבול של החלוקה וגם בחירת הנקודות בוחרת כל b_j פעמיים, סכום כל ה- $|g(t_i) - f(t_i)|$ חסום על ידי $2k \cdot M$. לכן

$$\sum |g(t_i) - f(t_i)| \Delta_i \leq 2k \cdot M \cdot \lambda(P)$$

נרצה להשוות את מה שקיבלנו ל $\frac{\varepsilon}{2}$

$$2k \cdot M \cdot \lambda(P) < \frac{\varepsilon}{2} \implies \lambda(P) < \frac{\varepsilon}{4kM}$$

לכן נוכל להגדיר $\delta_1 = \frac{\varepsilon}{4kM}$, ואז לכל חלוקה $P = \{a_i\}$ המקיימת $\lambda(P) < \delta_1$ וכל בחירת נקודות $\{t_i\}$ כך ש- $t_i \in [a_i, a_{i-1}]$ מתקיים

$$|R(g, P, \{t_i\}) - R(f, P, \{t_i\})| < \frac{\varepsilon}{2}$$

f אינטגרבילית, לכן עבור $\frac{\varepsilon}{2}$ קיימת $\delta_2 > 0$ כך שלכל חלוקה $P = \{a_i\}$ המקיימת $\lambda(P) < \delta_1$ ולכל בחירת $\{t_i\}$ כך ש- $t_i \in [a_i, a_{i-1}]$ מתקיים

$$|R(f, P, \{t_i\}) - I| < \frac{\varepsilon}{2}$$

לכן נבחר $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, תהי חלוקה $P = \{a_i\}$ המקיימת $\lambda(P) < \delta$ ובחירת נקודות $\{t_i\}$ כך ש- $t_i \in [a_i, a_{i-1}]$ ואכן מתקיים כי

$$\begin{aligned} |R(g, P, \{t_i\}) - I| &\leq |R(g, P, \{t_i\}) - R(f, P, \{t_i\})| + |R(f, P, \{t_i\}) - I| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

$$\implies |R(g, P, \{t_i\}) - I| < \varepsilon$$

קיבלנו כי לפי הגדרת אינטגרביליות, g אינטגרבילית כאשר $\int_a^b g(x) dx = I$ ■ כנדרש $\int_a^b f(x) dx$

שאלה 2

תהי f פונקציה גזירה בקטע $[a, b]$ ונניח כי $|f'(x)| \leq M$ לכל $x \in [a, b]$. הוכיחו כי לכל חלוקה P מתקיים

$$\Omega(f, P) \leq M\lambda(P)(b-a)$$

פתרון 2

תהא חלוקה $P = \{a_i\}$, נתבונן ב- $\Omega(f, P)$

$$\Omega(f, P) = \sum_i \omega_i \Delta_i$$

כאשר

$$\begin{aligned}\Delta_i &= a_i - a_{i-1} \\ \omega_i &= M_i - m_i \\ M_i &= \sup_{x \in [a_{i-1}, a_i]} f(x) \\ m_i &= \inf_{x \in [a_{i-1}, a_i]} f(x)\end{aligned}$$

f גזירה ב- $[a, b]$, לכן רציפה שם ולכן בכל קטע סגור $[a_{i-1}, a_i]$ היא מקבלת את המקסימום והמינימום שלה, ולכן

$$\begin{aligned}M_i &= \max_{x \in [a_{i-1}, a_i]} f(x) \\ m_i &= \min_{x \in [a_{i-1}, a_i]} f(x)\end{aligned}$$

לכל $[a_{i-1}, a_i]$ קטע בחלוקה P , נסמן $\beta_i \in [a_{i-1}, a_i]$ להיות הנקודה האחרונה בקטע בה מתקבל M_i , ו $\alpha_i \in [a_{i-1}, a_i]$ להיות הנקודה הראשונה בקטע בה מתקבל m_i (נשים לב ש- $\alpha_i \neq \beta_i$, שכן אפילו אם $m_i = M_i$, $\alpha_i = a_{i-1}$ ו- $\beta_i = a_i$)
ממשפט לגרנז' ידוע לנו כי קיימת נקודה c_i בין α_i ל- β_i כך ש

$$f'(c) = \frac{M_i - m_i}{\beta_i - \alpha_i}$$

מתכונות ערך מוחלט, ומהנתון כי $|f'(x)| \leq M$ לכל $x \in [a, b]$ נקבל

$$f'(c_i) \leq |f'(c_i)| \leq M$$

בנוסף, $\alpha_i, \beta_i \in [a_{i-1}, a_i]$ לכן $\beta_i - \alpha_i \leq a_i - a_{i-1} = \Delta_i$

$$\frac{M_i - m_i}{\alpha_i - \beta_i} \leq M \Rightarrow M_i - m_i = \omega_i \leq M \cdot (\beta_i - \alpha_i) \leq M \cdot \Delta_i$$

(למען הנוחות, נסמן $n = |P| - 1$)
 נזכר שלפי הגדרת קוטר החלוקה $\lambda(P)$, עבור כל $i \in [n]$, מתקיים $\Delta_i \leq \lambda(P)$.
 נשים את כל מה שקיבלנו במשוואת התנועה

$$\begin{aligned}\Omega(f, P) &= \sum_i \omega_i \underbrace{\Delta_i}_{\leq \lambda(P)} \leq \sum_i \omega_i \lambda(P) \stackrel{(*)}{=} \lambda(P) \sum_i \underbrace{\omega_i}_{\leq M \cdot \Delta_i} \leq \lambda(P) \sum_i M \Delta_i \\ &\stackrel{(*)}{=} M \lambda(P) \sum_i \Delta_i = \\ &M \lambda(P) \cdot (a_1 - a_0 + a_2 - a_1 + \dots + a_{n-1} - a_{n-2} + a_n - a_{n-1}) \\ &= M \lambda(P) \left(\underbrace{a_n}_b - \underbrace{a_0}_a \right) = M \lambda(P) (b - a) \\ &\Rightarrow \boxed{\Omega(f, P) \leq M \lambda(P) (b - a)}\end{aligned}$$

■ כנדרש

שאלה 3

סעיף א'

תהי f פונקציה רציפה בקטע $[a, b]$ המקיימת $f \geq 0$ ו $f \not\equiv 0$. הוכיחו כי $\int_a^b f(x) dx > 0$

סעיף ב'

תנו דוגמה לפונקציה אינטגרלית f בקטע $[a, b]$ המקיימת $f \geq 0$, $f \not\equiv 0$ ו $\int_a^b f(x) dx = 0$

פתרון 3

סעיף א'

f רציפה ולכן אינטגרבילית.
מכאן ש

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx = \sup_P L(P, f)$$

מכיוון ש $f \geq 0$ אבל $f \not\equiv 0$, קיימת נקודה כלשהי $x_0 \in (a, b)$ (ידוע לנו כי קיימת נקודה כזו על $[a, b]$), ומרציפות ומשפט ערך הביניים זה נותן כי קיימת סביבת של אותה הנקודה בה הפונקציה עדיין חיובית, לכן נוכל לבחור נקודה בתוך הקטע הפתוח) בה $f(x_0) > 0$.

מרציפות ומשפט ערך הביניים, קיים $\delta > 0$ כך שלכל $x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ מתקיים $f(x) \geq \frac{f(x_0)}{2}$.

נבחר את δ כך ש $\delta < \min\{x_0 - a, b - x_0\}$ כדי לוודא שנשאר בתחום $[a, b]$.
נגדיר חלוקה $Q = \{a, x_0 - \delta, x_0 + \delta, b\}$.

כל נקודה x בתת-קטע $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ מקיימת $f(x) \geq \frac{f(x_0)}{2}$,
לכן $m_2 = \inf_{x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]} f(x) \geq \frac{f(x_0)}{2}$
נסתכל על $L(Q, f)$

$$L(Q, f) = \sum_i m_i \Delta_i = \underbrace{m_1 \Delta_1}_{\geq 0} + \underbrace{m_2 \Delta_2}_{> 0} + \underbrace{m_3 \Delta_3}_{\geq 0} > 0$$

מצאנו חלוקה שעבורה $L(Q, f) > 0$, מכיוון ש $L(Q, f) \leq \sup_P L(P, f)$:

$$\sup_P L(P, f) > 0$$

מכיוון ש $\sup_P L(P, f) = \int_a^b f(x) dx$ אנחנו מקבלים כי

$$\int_a^b f(x) dx > 0$$

כנדרש



סעיף ב'

נגדיר את f כדלהלן:

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$
$$f(x) = \begin{cases} 24601 & x = \frac{a+b}{2} \\ 0 & \text{Otherwise} \end{cases}$$

ל- f יש נקודת אי-רציפות אחת. לכן מהמשפט שאומר כי פונקציה בעלת כמות בת מנייה של נקודות אי-רציפות היא אינטגרבילית, f אינטגרבילית. קיימת נקודה בה $f = 24601$ ולכן $f \equiv 0$ ו- $f \geq 0$.

נשאר רק להראות כי $\int_a^b f(x) dx = 0$. נגדיר פונקציה g

$$g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$
$$g(x) = 0$$

$g \equiv 0$ ולכן $\int_a^b g(x) dx = 0$. יש רק נקודה אחת בה $g \neq f$ ולכן מההוכחה של שאלה 1.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx \wedge \int_a^b g(x) dx = 0 \Rightarrow \boxed{\int_a^b f(x) dx = 0}$$

■

שאלה 4

תהא f פונקציה רציפה בקטע $[a, b]$. יהי $M = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$.

סעיף א'

הראו כי

$$\int_a^b |f(x)|^n dx \leq M^n (b - a)$$

סעיף ב'

הראו כי לכל $\varepsilon \in (0, M)$, קיים $\delta > 0$ כך ש

$$\int_a^b |f(x)|^n dx \geq \delta (M - \varepsilon)^n$$

סעיף ג'

הראו כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b |f(x)|^n dx \right)^{\frac{1}{n}} = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$$

פתרון 4

סעיף א'

(הערה, עניתי על הסעיף הזה לפני שלמדנו על מונוטוניות האינטגרל, השארתי את ההוכחה כפי שהיא כי לדעתי זה מעניין יותר כך)
תהי $Q = \{a_i\}$ חלוקה של הקטע $[a, b]$. נתבונן בסכום דרבו העליון של

$$U(Q, |f|^n) = \sum_i M_i \cdot \Delta_i$$

נתון כי $M = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$, לכן $\forall x \in [a, b] : |f(x)| \leq M$, על כן $\forall x \in [a, b] : M_i \leq M^n$, ולכן לכל תת-קטע $[a_{i-1}, a_i]$, $|f(x)|^n \leq M^n$

$$\begin{aligned} \sum_i \underbrace{M_i}_{\leq M^n} \Delta_i &\leq \sum_i M^n \Delta_i = M^n \sum_i \Delta_i \\ &= M^n \cdot (\cancel{a_1} - a_0 + \cancel{a_2} - \cancel{a_1} + \dots + \cancel{a_{n-1}} - \cancel{a_{n-2}} + a_{n-1} - \cancel{a_{n-1}}) \\ &= M^n \cdot \left(\underbrace{a_n}_b - \underbrace{a_0}_a \right) \\ &= M^n (b - a) \end{aligned}$$

נתון כי $M = \sup_{x \in [a,b]} |f(x)|$, רציפה ולכן $|f|$ כהרבת פונקציות (פונקציית הערך המוחלט מורכבת על f). לכן גם $|f(x)|^n$ כהעלאה בחזקה של פונקציה רציפה. רציפה ולכן אינטגרבילית. $|f(x)|^n$ אינטגרבילית ולכן

$$\int_a^b |f(x)|^n dx = \inf_P U(P, |f|^n) \underset{(*)}{\leq} U(Q, |f|^n) \leq M^n (b-a)$$

$$\Rightarrow \boxed{\int_a^b |f(x)|^n dx \leq M^n (b-a)}$$

(*) כל איבר בקבוצה כלשהי גדול או שווה לאינפימום של הקבוצה
כנדרש

■

סעיף ב'

יהי $\varepsilon \in (0, M)$. רציפה בקטע הסגור $[a, b]$, ממשפט ויירשטראס, f חסומה ומקבלת את המקסימום והמינימום שלה בקטע הזה, לכן $M = \max_{x \in [a,b]} |f(x)|$. נסמן ב- x_0 את הנקודה הראשונה בה $|f(x)| = M$
מרציפות, קיים $\delta_1 > 0$ כך ש

$$\forall x \in [a, b] : |x - x_0| < \delta_1 \Rightarrow \left| |f(x)| - \underbrace{|f(x_0)|}_M \right| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow -\varepsilon < |f(x)| - M < \varepsilon$$

$$\Rightarrow |f(x)| > M - \varepsilon \Rightarrow |f(x)|^n > (M - \varepsilon)^n$$

מכיוון ש $x_0 \in [a, b] \wedge x_0 \in [x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1]$ נוכל להגדיר תת-קטע $[c, d] \subseteq [a, b] \cap [x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1]$
לכן $\forall x \in [c, d] : |x - x_0| < \delta_1$ ולכן

$$\forall x \in [c, d] : |f(x)|^n > (M - \varepsilon)^n$$

לכן נגדיר $\delta = d - c$

נסתכל על האינטגרל $\int_a^b |f(x)|^n dx$

$$\int_a^b |f(x)|^n dx \underset{\text{אדטיביות}}{=} \int_a^c |f(x)|^n dx + \int_c^d |f(x)|^n dx + \int_d^b |f(x)|^n dx$$

של $(c > a, b > d)$ הם אינטגרלים עם טווח חיובי $\int_a^c |f(x)|^n dx, \int_d^b |f(x)|^n dx$
פונקציה המקיימת $|f(x)|^n \geq 0$, לכן $\int_a^c |f(x)|^n dx \geq 0, \int_d^b |f(x)|^n dx \geq 0$
לכן

$$\begin{aligned} \underbrace{\int_a^c |f(x)|^n dx}_{\geq 0} + \int_c^d |f(x)|^n dx + \underbrace{\int_d^b |f(x)|^n dx}_{\geq 0} &\geq \int_c^d \underbrace{|f(x)|^n}_{\geq (M-\varepsilon)^n} dx \\ &\geq \int_c^d (M-\varepsilon)^n dx \stackrel{\text{לינאריות האינטגרל}}{=} (M-\varepsilon)^n \int_c^d 1 dx \\ &= (M-\varepsilon)^n \underbrace{(d-c)}_{=\delta} = \delta (M-\varepsilon)^n \\ \Rightarrow \boxed{\int_a^b |f(x)|^n dx \geq \delta (M-\varepsilon)^n} \end{aligned}$$

כנדרש



סעיף ג'

יהי $\varepsilon \in (0, M)$, מסעיף 2 קיים $\delta > 0$ כך ש

$$\delta (M-\varepsilon)^n \leq \int_a^b |f(x)|^n dx$$

מסעיף 1, מתקיים

$$\int_a^b |f(x)|^n dx \leq M^n (b-a)$$

נעלה את שלושת החלקים של אי-השוויון שלנו בחזקת $\frac{1}{n}$

$$\delta^{\frac{1}{n}} (M-\varepsilon) \leq \left(\int_a^b |f(x)|^n dx \right)^{\frac{1}{n}} \leq M (b-a)^{\frac{1}{n}}$$

מיחס סדר של גבולות מתקבל כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \delta^{\frac{1}{n}} (M-\varepsilon) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b |f(x)|^n dx \right)^{\frac{1}{n}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} M (b-a)^{\frac{1}{n}}$$

נשים לב כי $\delta^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$, $(b-a)^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ ולכן מחשבון גבולות

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (M - \varepsilon) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b |f(x)|^n dx \right)^{\frac{1}{n}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} M$$

מצד שמאל קיבלנו כי לכל $\varepsilon \in (0, M)$ קיים גבול L המקיים $M - \varepsilon \leq L \leq M$ מכיוון שזה נכון עבור ε קרוב כרצוננו ל-0 מתקבל כי $M - \varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} M$ ולכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b |f(x)|^n dx \right)^{\frac{1}{n}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} M$$

לכן ממשפט הסנדוויץ מתקבל כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b |f(x)|^n dx \right)^{\frac{1}{n}} = M$$

ומהגדרת $M = \sup_{x \in [a,b]} |f(x)|$ נקבל כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b |f(x)|^n dx \right)^{\frac{1}{n}} = \sup_{x \in [a,b]} |f(x)|$$

כנדרש

